Схемотехника
Осмонов М.С., Fall 2024, экзамен, вариант I
25 декабря 2024, Среда, 10^{00}

ФИО студента:

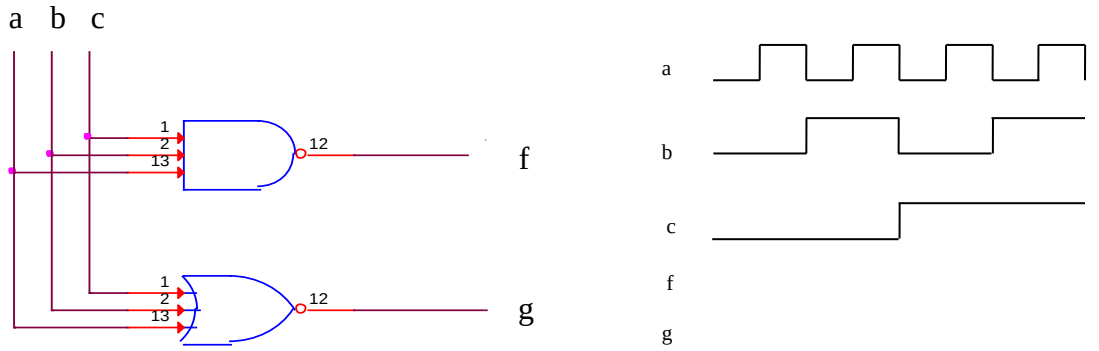
Part 1. Bit, Byte. Number Systems
Задание 1 (всего 10 баллов).

1. Преобразовать в десятичное число следующие числа с указанными основаниями: **3**
   a) 4310_5 ; (b) 297_{12} ; c) 435_8 ; d) 345_6
2. Преобразуйте десятичное число 1.7 в двоичное, а двоичное число 110.011 в десятичное **2**
3. Определить основания чисел, для которых справедливы следующие операции:
   a) 14/2 = 5; b) 54/4 = 13; c) 24 + 17 = 40. **5**

Сумма баллов задания 2: **10**

Part 2. Boolean Logic and Truth Tables
Задание 2 (всего 50 баллов).

1. Нарисуйте временные диаграммы для следующей схемы: **5**



2. Набор вентилей (AND, OR и NOT) является логически завершенным. На базе этих вентилей можно построить любую схему, реализующую любую таблицу истинности, без использования каких-либо других типов вентилей. Из лекций вы знаете, что вентиль И-НЕ (NAND) сам по себе также является логически завершенным. Докажите, что можно построить любую схему, реализующую любую таблицу истинности, используя только вентили И-НЕ (NAND). **5**

3. Упростить следующие Булевы выражения до минимального числа литералов: **5**
   a) xy + *xy';* b) (*x* + *y*) (*x* + *y'*); c) *xyz* + *x' y* + *xyz';* d) (*A* + *B*)' (*A*' + *B*')';
   e) (*a*+*b*+*c'*)(*a'b'*+*c*); (f) *a'bc* + *abc'* + *abc* + *a'bc'*

4. Упростить следующие Булевы выражения до указанного числа литералов: **7**

   a) *A'C'* + *ABC* + *AC'* до трех литералов
   b) (*x'y'* + *z*)' + *z* + *xy* + *wz* до трех литералов
   (c) *A'B*(*D'* + *C'D*) + *B*(*A* + *A'CD*) до одного литерала
   (d) (*A'* + *C*) (*A'* + *C'*) (*A* + *B* + *C'D*) до четырех литералов
   (e) *ABC'D* + *A'BD* + *ABCD* до двух литералов

5. Нарисуйте логические схемы, которые реализуют исходные и упрощенные выражения из задачи пункта 3. **10**

6. Реализовать следующую Булеву функцию **8**
   F = xy + x'y' + y'z
   (a) С помощью И, ИЛИ и инвертирующего логических элементов
   (b) С помощью ИЛИ и инвертирующего логических элементов

(c) С помощью И и инвертирующего логических элементов

7. Для следующей Булевой функции **10**

$F = xy'z + x'y'z + w'xy + wx'y + wxy$

(a) Привести таблицу истинности

(b) Нарисовать логическую схему, используя исходное Булево выражение;

(c) Используя законы Булевой алгебры получить упрощенную функцию с минимальным количеством литералов;

(d) Привести таблицу истинности для упрощенного выражения и сравнить с таблицей истинности, приведенной в пункте (a);

(e) Нарисовать логическую схему для упрощенного выражения и сравнить количество логических элементов с количеством элементов в схеме, полученной в пункте (b);

w	x	y	z	F

(a)

Сумма баллов задания 2: **50**

Задание 3. (24 points)

1. HDL. Назначение. Структурный стиль программирования на Verilog. **8**

2. Минтермы и двухуровневые канонические формы SOP (sum of products). **8**

3. Декодер. Принцип работы. Пример. **8**

Сумма баллов задания 3: **24**

Задание 4 (16 points).

1. Реализуйте на Verilog таблицу истинности из Задания 2, пункт 7a: **5**
2. Реализуйте на Verilog мультиплексор 2 к 1, используя условный оператор (тернарный). **5**
3. По заданному коду на Verilog нарисуйте схему. **6**

```
module FunctionExample(x1,x2,x2,f);
      input x1,x2,x3; // входные порты с именами x1,x2 и x3
      output f; // выходной порт с именем f
      assign f = ((~x1|~x2)|x3)&(x1|~x3)&(~x2|~x3); // реализуемая функция
endmodule
```

Сумма баллов задания 3: **16**